

Übungsblatt 12 – Lösungshinweise

(spezielle Funktionen)

Aufgabe 1

Welche der folgenden Funktionsgrenzwerte existieren? Bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cos(x)$ (c) $\lim_{x \rightarrow 0} x \exp(x)$ (d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \exp(x)$

Lösungshinweis

(a) Es gilt

$$\frac{1}{x} \rightarrow 0, x \rightarrow \infty.$$

Da $\cos$ stetig ist, ist

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{1}{x}\right) = \cos(0) = 1.$$

Insgesamt ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \cdot 1 = 0.$$

(b) Es ist $\cos(x) \in [-1, 1]$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Außerdem ist $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$. Mit den Rechenregeln für Grenzwerte („beschränkte Folge mal Nullfolge ergibt Nullfolge“) ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cos(x) = 0.$$

(c) Es gilt

$$x \rightarrow 0, x \rightarrow 0 \quad \text{und} \quad \exp(x) \rightarrow 1, x \rightarrow 0$$

und somit

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \exp(x) = 0 \cdot 1 = 0.$$

(d) Mit $y = -x$ berechnet man

$$x \exp(x) = -(-x) \exp(-(-x)) = -\frac{-x}{\exp(-x)} = -\frac{y}{\exp(y)}.$$

Es gilt $y \rightarrow \infty$, falls $x \rightarrow -\infty$. Da nach Vorlesung $\lim_{y \rightarrow \infty} \frac{y}{\exp(y)} = 0$, erhält man

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \exp(x) = \lim_{y \rightarrow \infty} -\frac{y}{\exp(y)} = 0.$$

Aufgabe 2

Welche der folgenden Folgengrenzwerte existieren? Bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(n)}{\ln(n)}$ (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right) \cos(n)$
(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 - 3n^2}{n^3 - 3n^4} \cdot \exp\left(\frac{2}{n^3+1}\right)$ (d) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$

Lösungshinweis

- (a) Es ist $\cos(n) \in [-1, 1]$ für jedes $n \in \mathbb{N}$. Außerdem ist $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n)} = 0$, da $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n) = \infty$ nach Vorlesung. Mit der Regel „beschränkte Folge mal Nullfolge ergibt Nullfolge“ für Grenzwerte erhält man

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(n)}{\ln(n)} = 0.$$

- (b) Es ist $\cos(n) \in [-1, 1]$ für jedes $n \in \mathbb{N}$. Außerdem ist $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$. Da $\sin$ stetig ist, ist $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right) = \sin(0) = 0$. Mit der Regel „beschränkte Folge mal Nullfolge ergibt Nullfolge“ für Grenzwerte erhält man

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right) \cos(n) = 0.$$

- (c) Es ist mit den Rechenregeln für Grenzwerte (siehe frühere Aufgaben)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 - 3n^2}{n^3 - 3n^4} = -\frac{1}{3}.$$

Außerdem ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n^3 + 1} = 0.$$

Da $\exp$ stetig ist, ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left(\frac{2}{n^3 + 1}\right) = \exp(0) = 1.$$

Insgesamt erhält man

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 - 3n^2}{n^3 - 3n^4} \cdot \exp\left(\frac{2}{n^3 + 1}\right) = -\frac{1}{3} \cdot 1 = -\frac{1}{3}.$$

- (d) Mit den Rechenregeln für den Logarithmus erhält man

$$n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right).$$

Da

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e,$$

und $\ln$ stetig, ergibt sich

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln(e) = 1.$$

Aufgabe 3

- (a) Sei $a > 0$. Ist die Abbildung

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto a^x$$

stetig?

- (b) Sei $k \in \mathbb{N}, k \geq 2$. Bestimmen Sie

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k}.$$

Hinweis: $\sqrt[k]{k} = k^{\frac{1}{k}}$.

Lösungshinweis

- (a) Es ist nach Definition der allgemeinen Exponentialfunktion

$$f(x) = \exp(x \ln(a)).$$

Da $\exp$ und Polynome stetig nach Vorlesung und die Verkettung stetiger Funktionen wieder stetig ist, ist f stetig.

- (b) Umformen ergibt

$$\sqrt[k]{k} = k^{\frac{1}{k}} = \exp\left(\frac{1}{k} \cdot \ln(k)\right).$$

Nach Vorlesung ist

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln(k)}{k} = 0.$$

Da $\exp$ stetig ist, erhält man

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \exp\left(\frac{\ln(k)}{k}\right) = \exp(0) = 1.$$

Aufgabe 4

Seien $x, y \in \mathbb{R}$ und sei $a > 0$. Zeigen Sie folgende Rechenregeln:

- (a) $a^x a^y = a^{x+y}$,
- (b) $(a^x)^y = a^{xy}$,
- (c) $a^x b^x = (ab)^x$, falls $b > 0$,

Lösungshinweis

Mit der Definition für die allgemeine Exponentialfunktion und den Rechenregeln für $\exp$ erhält man:

- (a)

$$\begin{aligned} a^x \cdot a^y &= \exp(x \ln(a)) \cdot \exp(y \ln(a)) = \exp(x \ln(a) + y \ln(a)) = \exp((x + y) \ln(a)) \\ &= a^{x+y}, \end{aligned}$$

- (b)

$$\begin{aligned} (a^x)^y &= \exp(y \ln(a^x)) = \exp(y \ln(\exp(x \ln(a)))) = \exp(y(x \ln(a))) \\ &= \exp(xy \ln(a)) = a^{xy}, \end{aligned}$$

- (c)

$$\begin{aligned} a^x b^x &= \exp(x \ln(a)) \exp(x \ln(b)) = \exp(x \ln(a) + x \ln(b)) = \exp(x(\ln(a) + \ln(b))) \\ &= \exp(x \ln(ab)) = (ab)^x. \end{aligned}$$

Aufgabe 5

Berechnen Sie folgende Ausdrücke:

- (a) (i) $\log_{10}(10)$, (ii) $\log_{10}(10000)$, (iii) $\log_{10}(1)$, (iv) $\log_{10}(0,01)$,
- (b) (i) $\log_2\left(\frac{2}{64}\right)$, (ii) $\log_4\left(\frac{2}{64}\right)$, (iii) $\log_{32}\left(\frac{2}{64}\right)$, (iv) $\log_{64}\left(\frac{2}{64}\right)$.

- (c) (i) $\log_2(64)$, (ii) $\frac{\log_2(\frac{2}{64})}{\log_2(64)}$. Vergleichen Sie das Ergebnis mit $\log_{64}(\frac{2}{64})$.

Lösungshinweis

- (a) (i) $\log_{10}(10) = 1$,
(ii) $\log_{10}(10000) = \log_{10}(10^4) = 4$,
(iii) $\log_{10}(1) = \log_{10}(1^0) = 0$,
(iv) $\log_{10}(0,01) = \log_{10}\left(\left(\frac{1}{10}\right)^2\right) = \log_{10}(10^{-2}) = -2$,
(b) (i) $\log_2\left(\frac{2}{64}\right) = \log_2\left(\frac{1}{32}\right) = \log_2(2^{-5}) = -5$,
(ii) $\log_4\left(\frac{2}{64}\right) = \log_4(2) - \log_4(64) = \log_4(4^{\frac{1}{2}}) - \log_4(4^3) = \frac{1}{2} - 3 = -\frac{5}{2}$,
(iii) $\log_{32}\left(\frac{2}{64}\right) = \log_{32}\left(\frac{1}{32}\right) = \log_{32}(32^{-1}) = -1$,
(iv) $\log_{64}\left(\frac{2}{64}\right) = \log_{64}(2) - \log_{64}(64) = \log_{64}(64^{\frac{1}{6}}) - \log_{64}(64^1) = \frac{1}{6} - 1 = -\frac{5}{6}$.
(c) (i) $\log_2(64) = 6$,
(ii) Es ist $\frac{\log_2(\frac{2}{64})}{\log_2(64)} = \frac{-5}{6} = -\frac{5}{6}$ und $\log_{64}(\frac{2}{64}) = -\frac{5}{6}$, siehe Teil (b)(iv).
Es ist also $\frac{\log_2(\frac{2}{64})}{\log_2(64)} = \log_{64}(\frac{2}{64})$. Allgemein gilt (siehe Vorlesung): $\frac{\log_a(x)}{\log_a(b)} = \log_b(x)$
für $a, b > 0, a \neq 1, b \neq 1$.

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist ...)

- (a) Zeigen Sie mit Hilfe des Quotientenkriteriums, dass die Reihen

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad \text{und} \quad \cos(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

für jedes $x \in \mathbb{R}$ konvergieren.

- (b) Zeigen Sie, dass für jedes $x \in \mathbb{R}$

$$\cos(x) = \cos(-x) \quad \text{und} \quad \sin(-x) = -\sin(x)$$

gilt.

Lösungshinweis

- (a) Mit Quotientenkriterium:

- Sei $x \in \mathbb{R}$. Definiere $a_k := (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$. Wir berechnen

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \left| \frac{(-1)^{k+1} \frac{x^{2(k+1)+1}}{(2(k+1)+1)!}}{(-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}} \right| = \left| \frac{x^{2k+3}}{x^{2k+1}} \cdot \frac{(2k+1)!}{(2k+3)!} \right| = \frac{x^2}{(2k+3)(2k+2)}.$$

Es ist

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(2k+3)(2k+2)} = 0 < 1.$$

Nach dem Quotientenkriterium konvergiert die Sinusreihe für jedes $x \in \mathbb{R}$.

- Sei $x \in \mathbb{R}$. Definiere $a_k := (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$. Wir berechnen

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \left| \frac{(-1)^{k+1} \frac{x^{2(k+1)}}{(2(k+1))!}}{(-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}} \right| = \left| \frac{x^{2k+2}}{x^{2k}} \cdot \frac{(2k)!}{(2k+2)!} \right| = \frac{x^2}{(2k+2)(2k+1)}.$$

Es ist

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^2}{(2k+2)(2k+1)} = 0 < 1.$$

Nach dem Quotientenkriterium konvergiert die Cosinusreihe für jedes $x \in \mathbb{R}$.

- (b) • Da $(-x)^{2k} = x^{2k}$ für jedes $k \in \mathbb{N}$, ergibt sich

$$\cos(-x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(-x)^{2k}}{(2k)!} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} = \cos(x).$$

- Da $(-x)^{2k+1} = -x^{2k+1}$ für jedes $k \in \mathbb{N}$, ergibt sich

$$\begin{aligned} \sin(-x) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(-x)^{2k+1}}{(2k+1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{-x^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ &= - \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = -\sin(x). \end{aligned}$$